

Klassifikation nach EN 1822

Klasse	Abscheidegrad (MPPS)	Durchlass
H13	$\geq 99.95 \%$	$\leq 0.05 \%$
H14	$\geq 99.995 \%$	$\leq 0.005 \%$
U15 (ULPA)	$\geq 99.9995 \%$	$\leq 0.0005 \%$
F7 (Vorfilter)	$\geq 85 \%$ (PM1)	Vorschaltfilter

Einsatzbereiche

H13	OP-Säle, Intensivpflege, Pharmaproduktion, Reinräume ISO 7/8
H14	Reinräume ISO 5/6, Labors BSL-3, Halbleiterproduktion
U15	BSL-4 Labors, höchste Reinräume
F7	Zwingend als Vorfilter vor HEPA (verlängert HEPA-Standzeit um Faktor 5-10)

Auslegungsparameter

Druckverlust NEU: $\Delta p_0 = 250\text{-}350 \text{ Pa}$ (H13), $300\text{-}400 \text{ Pa}$ (H14)
Wechselkriterium: $\Delta p_{\max} = 600\text{-}800 \text{ Pa}$ (oder 2-3x Anfangswert)
Filtergeschw.: $v_{\text{Filter}} = 0.5\text{-}1.5 \text{ m/s}$ (durch Filtermedium)
Wechselintervall: 6-24 Monate (je nach Staubbelastung)

Einbauhinweise

- Umfangsdichtung gasdicht prüfen (Leckrate-Test EN 1822-4)
- Bypass-freie Einbaurahmen (Sonderrahmen) für OP-Anlagen
- Vorfilter-Klasse min. F7/ePM1 60% zwingend vorschalten
- Wechsel: PSA tragen, Beutelwechsel direkt im Gerät
- Entsorgung als Sonderabfall wenn kontaminiert

Achtung / häufige Fehler:

- ! Kein Vorfilter → HEPA nach wenigen Wochen verstopft
- ! Dichtheitsprüfung vergessen → Leckage am Rahmen eliminiert Effizienz
- ! Hoher Druckverlust = grosse Mehrkosten für Ventilatorleistung